

◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에 바르게 ● 표기하시오.

1. $\sin 60^\circ - \cos 30^\circ - \tan 45^\circ$ 의 값은? (4점)

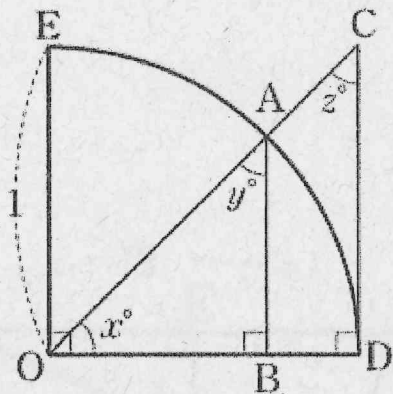
- ① -1
- ② 0
- ③ $-1 + \sqrt{2}$
- ④ $1 + \sqrt{2}$
- ⑤ $1 + \sqrt{3}$

2. $\angle A$ 가 예각일 때,

$\sqrt{(\sin A + \tan 45^\circ)^2} + \sqrt{(\sin A - \cos 0^\circ)^2}$ 의 값은? (5점)

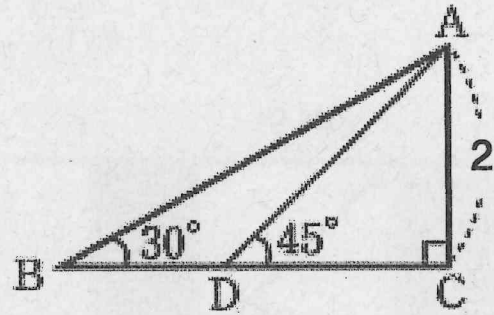
- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

3. 반지름의 길이가 1인 사분원이다. 설명 중 옳지 않은 것은? (5점)



- ① $\sin x^\circ = \overline{AB}$
- ② $\cos x^\circ = \overline{OB}$
- ③ $\tan x^\circ = \overline{CD}$
- ④ $\cos y^\circ = \overline{CD}$
- ⑤ $\sin z^\circ = \overline{OB}$

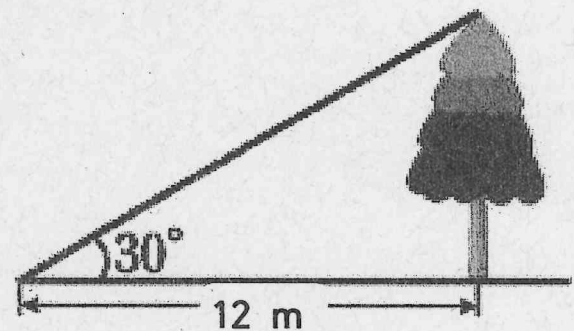
4. $\angle ABC = 30^\circ$, $\angle ADC = 45^\circ$, $\angle ACD = 90^\circ$, $\overline{AC} = 2$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이는? (4점)



- ① $2\sqrt{3} - 2$
- ② $2\sqrt{2} - 1$
- ③ $2\sqrt{2} + 1$
- ④ $2\sqrt{3} + 2$
- ⑤ $4\sqrt{2} + 1$

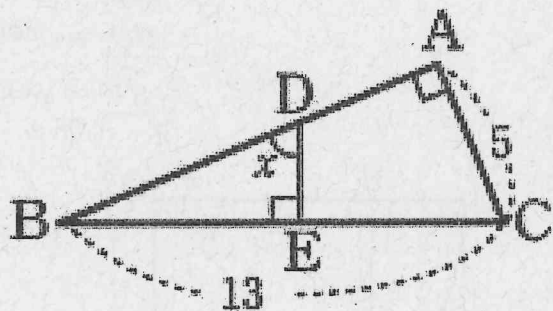
5. 학교의 나무의 높이를 알아보기 위한 활동을 하였다.

나무에서 12m 떨어진 곳에서 나무 꼭대기를 바라본 각도가 30° , 나무의 높이가 x m라고 할 때, x^2 의 값은? (5점)



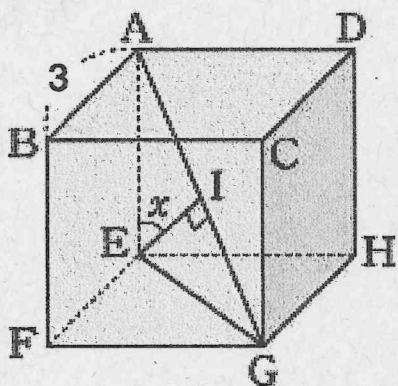
- ① 46
- ② 48
- ③ 50
- ④ 52
- ⑤ 54

6. $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle BDE = x$ 라 할 때, $\sin x + \cos x$ 의 값은? (5점)



- ① $\frac{13}{12}$
 ② $\frac{17}{13}$
 ③ $\frac{17}{12}$
 ④ $\frac{12}{5}$
 ⑤ $\frac{17}{5}$

7. 한 모서리의 길이가 3인 정육면체의 한 꼭짓점 E 에서 대각선 AG 에 내린 수선의 발을 점 I 라 하고 $\angle AEI = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값은? (6점)



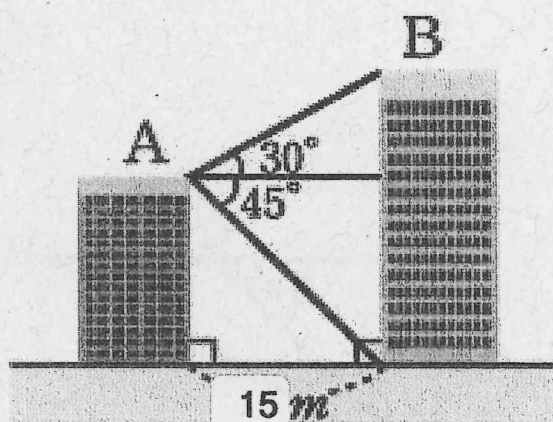
- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ② $\frac{\sqrt{6}}{2}$
 ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ⑤ $\sqrt{3}$

8. $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 8$ 이고 $\sin A = \cos B$, $\angle A = 2\angle B$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

(5점)

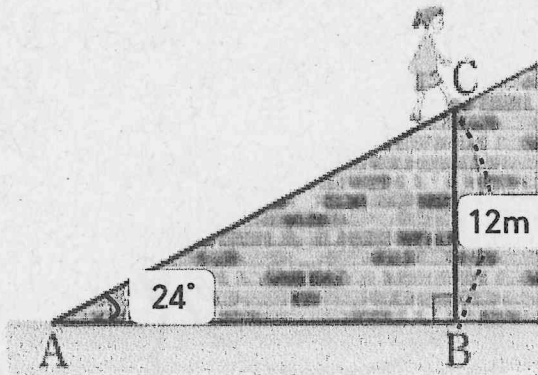
- ① $2\sqrt{2}$
 ② $2\sqrt{3}$
 ③ 4
 ④ $4\sqrt{2}$
 ⑤ $4\sqrt{3}$

9. 15m 만큼 떨어진 두 건물 A, B가 있다. A 건물 옥상에서 B 건물을 올려다 본 각도는 30° 이고 내려다 본 각도는 45° 일 때 B 건물의 높이는? (5점)



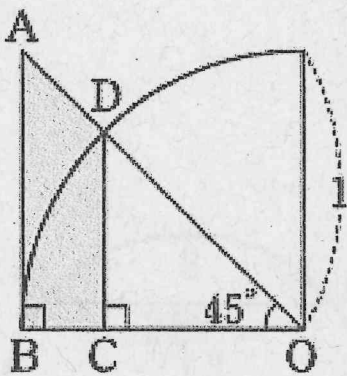
- ① $4(2 + \sqrt{3})m$
 ② $5(2 - \sqrt{3})m$
 ③ $5(3 + \sqrt{3})m$
 ④ $6(2 - \sqrt{2})m$
 ⑤ $6(1 + \sqrt{2})m$

10. 그림과 같은 비탈길에서 B 지점에서 C 지점까지의 높이가 $12m$ 이다. A 지점에서 출발하여 비탈길을 분속 $50m$ 로 걸을 때, C 지점까지 가는 데 걸린 시간은? (6점)
(단, $\sin 24^\circ = 0.4$)



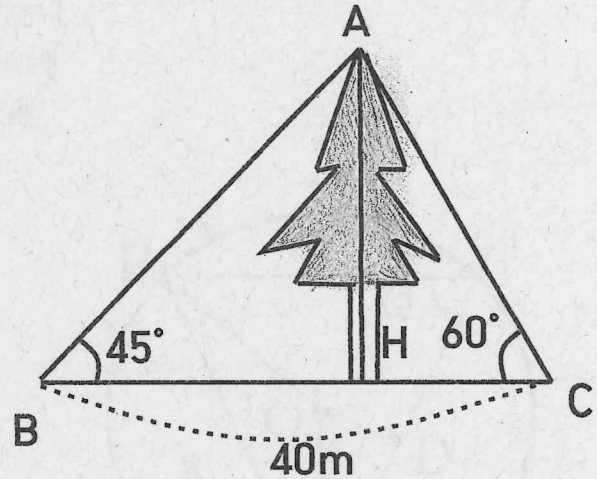
- ① 34초
- ② 36초
- ③ 38초
- ④ 40초
- ⑤ 42초

11. 점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분면에서 $\angle AOB = 45^\circ$ 이다. $\overline{AB} \perp \overline{OB}$, $\overline{CD} \perp \overline{OB}$ 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이는? (6점)



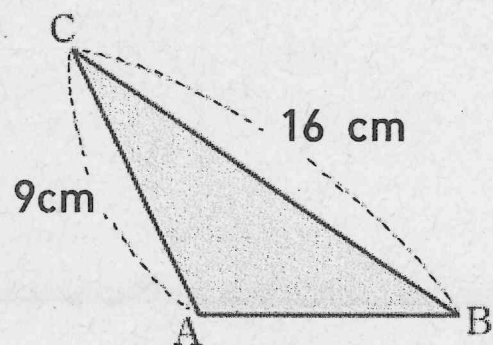
- ① 0
- ② $\frac{1}{4}$
- ③ $1 - \sqrt{3}$
- ④ $2 - \sqrt{3}$
- ⑤ $1 + \sqrt{3}$

12. 나무를 사이에 두고 $40m$ 떨어진 두 지점 B, C 에서 나무의 꼭대기 A 를 올려다 본 각의 크기가 각각 $45^\circ, 60^\circ$ 일 때 나무의 높이 $\overline{AH}$ 의 길이는? (6점)



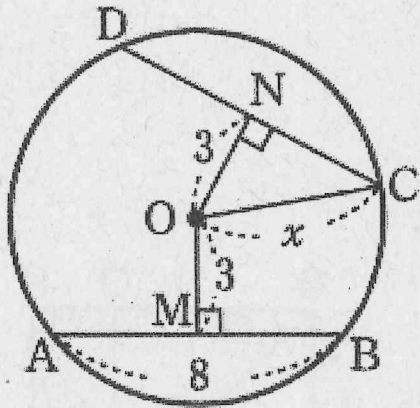
- ① $15(3 - \sqrt{2})m$
- ② $15(3 + \sqrt{2})m$
- ③ $20(3 - \sqrt{3})m$
- ④ $20(3 + \sqrt{3})m$
- ⑤ $20(2 + \sqrt{5})m$

13. $\triangle ABC$ 에서 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?
(단, $90^\circ < \angle A < 180^\circ$) (6점)



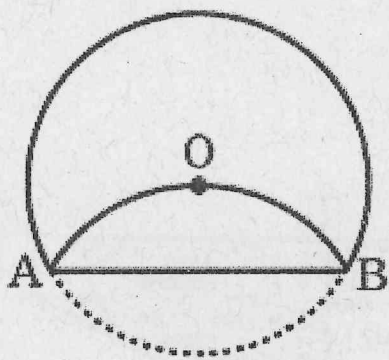
- ① $36cm^2$
- ② $36\sqrt{2}cm^2$
- ③ $36\sqrt{3}cm^2$
- ④ $64cm^2$
- ⑤ $64\sqrt{2}cm^2$

14. 점 O 에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 에 내린 수선의 발을 각각 점 M , N 이라 하자, $\overline{AB}=8$, $\overline{OM}=\overline{ON}=3$ 일 때, x 의 값은? (4점)



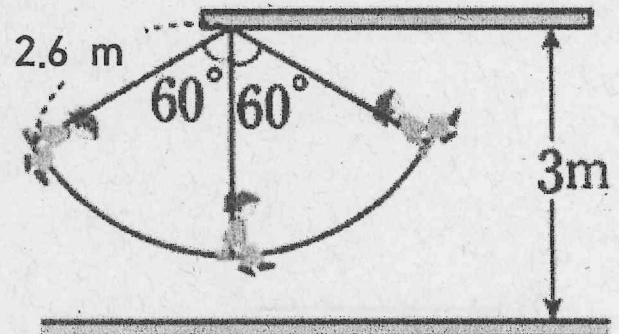
- ① 3
- ② $2\sqrt{3}$
- ③ $2\sqrt{5}$
- ④ 5
- ⑤ 6

15. 반지름의 길이가 8 인 원 O 를 $\overline{AB}$ 를 접는 선으로 하여 원주 위의 한 점이 원의 중심 O 와 겹치게 접었다. $\overline{AB}$ 의 길이는? (5점)



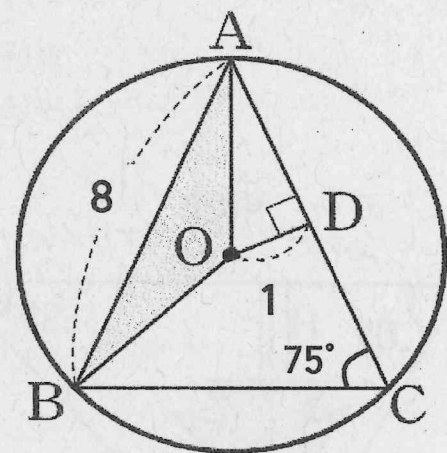
- ① $4\sqrt{3}$
- ② $6\sqrt{2}$
- ③ $6\sqrt{3}$
- ④ $8\sqrt{2}$
- ⑤ $8\sqrt{3}$

16. 지면으로부터의 높이가 $3m$ 인 곳에 줄의 길이가 $2.6m$ 인 그네를 매달았다. 앞뒤로 60° 씩 흔들리는 그네를 탈 때, 그네의 앉는 부분이 지면으로부터 가장 높은 곳에 위치 할 때의 높이는? (5점)



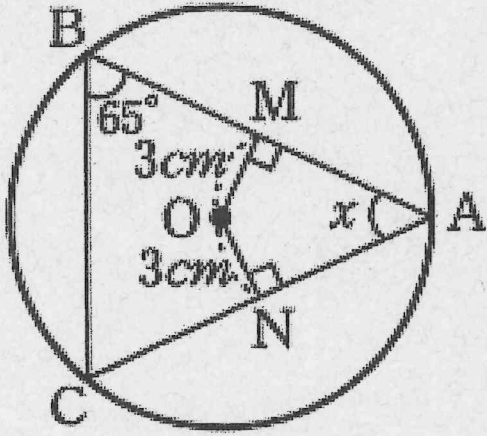
- ① $1.4m$
- ② $1.5m$
- ③ $1.6m$
- ④ $1.7m$
- ⑤ $1.8m$

17. 원 O 는 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 의 외접원이다. $\overline{AC} \perp \overline{OD}$, $\overline{AB}=8$, $\overline{OD}=1$, $\angle ACB=75^\circ$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는 $\triangle ABO$ 의 넓이의 몇 배인가? (4점)



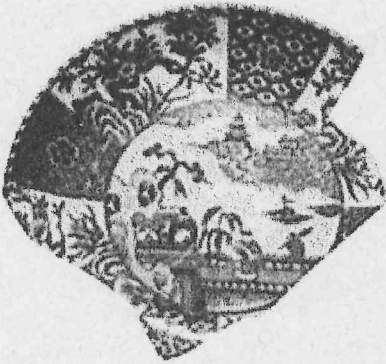
- ① 3 배
- ② 3.5 배
- ③ 4 배
- ④ 4.5 배
- ⑤ 5 배

18. $\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{AC} \perp \overline{ON}$ 이고, $\overline{OM} = \overline{ON} = 3\text{cm}$,
 $\angle ABC = 65^\circ$ 일 때, x 의 크기를 구하면? (4점)



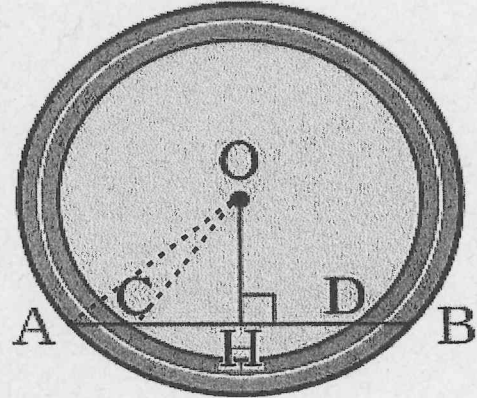
- ① 48°
 ② 49°
 ③ 50°
 ④ 51°
 ⑤ 52°

19. 어느 유적지에서 깨진 접시를 발굴하였다. 이 접시가 원 모양이라고 할 때, 원래의 모양으로 복원하기 위해 원의 중심을 찾아 반지름을 구하려고 한다. 옳게 설명한 것은?
 (5점)



- ① 깨진 접시 위에 임의의 현 AB , 현 CD 를 긋고, 두 현의 각각의 수직이등분선의 교점이 원의 중심이다.
 ② 깨진 접시 위에 임의의 현 AB , 현 CD 를 긋고, 두 현의 각각의 중점을 연결한 선분의 길이가 반지름이다.
 ③ 깨진 접시 위에 임의의 점 4개를 잡아 사각형 $ABCD$ 를 만들고 그 대각선의 교점이 원의 중심이다.
 ④ 깨진 접시 위에 임의의 점 A , 점 B , 점 C 세 점을 이어 삼각형을 만들고 세 변의 각각의 중선의 교점이 원의 중심이다.
 ⑤ 깨진 접시 위에 임의의 점 A , 점 B , 점 C 세 점을 이어 삼각형을 만들고 세 각의 이등분선의 교점이 원의 중심이다.

20. 중심이 같은 두 원 모양으로 만든 트랙이 있다. 원의 중심 O 에서 현 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하고, $\overline{AB} = 100$, $\overline{CD} = 60$ 일 때 트랙의 넓이는? (5점)



- ① 1200π
 ② 1300π
 ③ 1400π
 ④ 1500π
 ⑤ 1600π

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.